



HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) ĐẠI CƯƠNG

Bài 1: Giới thiệu tổng quan

PGS.TS. Vũ Xuân Cường

1

Nội dung

- 1.1 Tổng quan về môn học
- 1.2 Cấu trúc môn học
- 1.3 Giới thiệu, nhắc lại một số khái niệm

2

1.1 Tổng quan về môn học

- Mục tiêu môn học
- Tóm tắt nội dung
- Hình thức đánh giá
- Tài liệu tham khảo.

3

Mục tiêu môn học

- Giới thiệu, làm rõ những khái niệm, những vấn đề cơ bản của GIS;
- Cung cấp một góc nhìn đa chiều về GIS theo hướng nhìn nhận GIS không chỉ là phần mềm, là công cụ mà còn là một phương tiện nhận thức không gian hiệu quả;
- Khẳng định GIS không quá phức tạp và có thể sử dụng GIS để giải quyết những bài toán thực tế.

4

Tóm tắt nội dung

- Các khái niệm GIS cơ bản;
- Các mô hình và cấu trúc dữ liệu không gian sử dụng trong GIS;
- Nhập dữ liệu và chất lượng dữ liệu;
- Các phép phân tích không gian trong GIS;
- Ứng dụng GIS để giải quyết các bài toán cụ thể.

5

Hình thức kiểm tra đánh giá

- Điểm chuyên cần + Điểm kiểm tra giữa kỳ (tự luận) + Điểm thực hành: 40%
- Điểm kiểm tra kết thúc học phần: 60%, hình thức trắc nghiệm.

*** Một số lưu ý:**

- Tắt chuông điện thoại;
- Hỏi ngay nếu chưa hiểu.

6

Giáo trình, tài liệu tham khảo

■ GIÁO TRÌNH

- Vũ Xuân Cường – Vũ Minh Tuấn, Lý thuyết và thực hành GIS đại cương, NXB KH&KT, 2016

■ TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Vũ Xuân Cường, CSDL không gian trong GIS, NXB KH&KT, 2017
- Getting Started with Geographic Information Systems 3rd Edition, Keith C. Clarke, Prentice Hall, 2001.
- GIS Work Book- Fundamental & Technical Courses, Shunji Murai, 1996.

7

7

1.2 Cấu trúc môn học

- Tổng số tiết học: 30 lý thuyết (+15 tiết TH)
- LT bao gồm: các bài lý thuyết, (+mở rộng)
 - Chương 1: Giới thiệu tổng quan
 - Chương 2: Bản đồ và GIS là phương tiện nhận thức không gian
 - Chương 3: Mô hình và Cấu trúc dữ liệu không gian
 - Chương 4: Nhập dữ liệu và chất lượng dữ liệu
 - Chương 5: Các phép phân tích không gian trong GIS;
 - Chương 6: Ứng dụng GIS trong TN&MT.

8

8

1.3 Giới thiệu, nhắc lại một số khái niệm

- Dữ liệu (Data) – Thông tin (Information) – Tri thức (Knowledge)
- Hệ thống (System) – Hệ thống thông tin (Information System)
- Dữ liệu/Thông tin địa lý/không gian

9

9

Dữ liệu (Data) – Thông tin (Information)
– Tri thức (Knowledge)

- Dữ liệu (Data)
- Thông tin (Information)
- Tri thức (Knowledge)

10

10

Dữ liệu (Data)

Dữ liệu là gì?

Cho ví dụ về một số loại dữ liệu mà em biết?

Em có nhận xét gì về đặc điểm chung của những dữ liệu vừa liệt kê?

11

11

Dữ liệu (1)

Có nhiều định nghĩa về Dữ liệu

Tại sao?

Điểm qua 3 định nghĩa tiêu biểu

12

12

Dữ liệu (2)

- Định nghĩa 1: (Dữ liệu là) Tập hợp các dữ kiện thô (raw facts) thể hiện sự việc/sự kiện xảy ra trong một đơn vị/tổ chức nào đó hoặc ngoài môi trường tự nhiên trước khi được tổ chức và sắp xếp thành dạng con người có thể hiểu và sử dụng được.

13

13

Dữ liệu (3)

- Định nghĩa 2: (Dữ liệu là) sự thể hiện của những khái niệm hoặc tài liệu dưới hình thức nào đó thích hợp cho việc giao tiếp, thể hiện hoặc xử lý bởi con người hoặc máy móc.

14

14

Dữ liệu (4)

- Định nghĩa 3: (Dữ liệu là) những dữ kiện bất kỳ, nằm ngoài ngữ cảnh và chưa được tinh chế.

Ví dụ: chuỗi ký tự 150904.

15

15

Dữ liệu (5)

Chúng ta có nhận xét gì qua 3 định nghĩa trên?

Câu trả lời có thể:

- *Dữ liệu là một cái gì đó thô ráp (xấu xí?) chưa được mài, chuốt, gọt rũa*
- *Dữ liệu là một cái gì đó thô sơ, đơn giản chưa được (và sẵn sàng cho) tinh chế, xử lý*

16

16

Thời đại/Kỷ nguyên chúng ta đang sống được gọi là Thời đại/Kỷ nguyên gì?

THÔNG TIN. Nhưng tại sao?

Tại vì: Thông tin hiện diện trong tất cả các hoạt động của con người. Từ các hoạt động chính trị – văn hoá – kinh tế – xã hội và khoa học diễn ra hàng ngày trên Trái đất cho đến các sự kiện đã, đang và sẽ diễn ra trong Vũ trụ;

(và) Thông tin đã trở nên quá quan trọng

17

17

Thông tin (Information)

Thông tin là gì?

Cho ví dụ về một số loại thông tin mà em biết?

Em có nhận xét gì về đặc điểm chung của những thông tin vừa liệt kê?

18

18

Thông tin (1)

- Theo nghĩa đầy đủ, Thông tin được nhìn nhận là một trong 3 dạng tồn tại cơ bản nhất của vũ trụ. Đó là: Năng lượng (Energy), Vật chất (Matter) và Thông tin (Information).
- “Năng lượng và Thông tin là hai yếu tố lưu chuyển cơ bản của các hệ thống tự nhiên và xã hội”. (H.A.Simon, 1977).

19

19

Thông tin (2)

Có nhiều định nghĩa về Thông tin

Tại sao?

Điểm qua 4 định nghĩa tiêu biểu

20

20

Thông tin (3)

- Định nghĩa 1: “Thông tin là Thông tin, không phải Năng lượng, không phải Vật chất”. (N.Wiener, 1967).



- Không mang lại cho chúng ta “thông tin” gì? ☹
- Thông tin là trừu tượng (không phải vật chất)

21

21

Thông tin (4)

- Định nghĩa 2: (Thông tin) là Dữ liệu được thể hiện dưới khuôn dạng có thể gắn kết ngữ nghĩa.

Ví dụ: 15/09/04.

22

22

Thông tin (5)

- Định nghĩa 3: (Thông tin) là sự giải đáp cho cho một câu hỏi cụ thể.

Cặp đôi “thông tin”: Question&Answer (Q&A) có vai trò trong quá trình nhận thức;

Trong IS/GIS, câu hỏi thường xuất hiện trong ngữ cảnh giải quyết một vấn đề nào đó liên quan đến các hoạt động quản lý hoặc ra quyết định.

23

23

Thông tin (6)

- Định nghĩa 4: Là một/tập hợp các phần tử gọi là tín hiệu phản ánh ý nghĩa về một đối tượng, một hiện tượng hay một quá trình nào đó của sự vật thông qua quá trình nhận thức.

Tín hiệu được biểu hiện dưới nhiều dạng khác nhau: ngôn ngữ (tiếng nói, văn bản chữ viết, động tác), hình ảnh, âm thanh, mùi vị... được nhận biết thông qua các cơ quan cảm giác và quá trình nhận thức.

24

24

Thông tin (7)

Chúng ta có nhận xét gì về định nghĩa đầu tiên?

Chúng ta có nhận xét gì về "Thông tin" qua 3 định nghĩa còn lại?

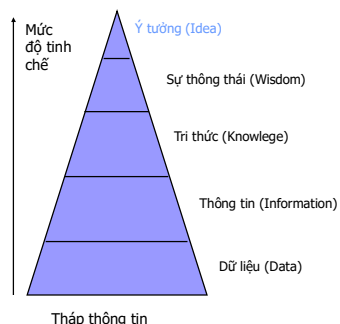
Hình dung về "Thông tin" có thể sẽ rõ hơn qua "Tháp thông tin"

25

25

Thông tin (8)

Theo nghĩa hẹp (trong IT, IS,...) Thông tin được định nghĩa theo mức độ tinh chế dữ kiện từ thấp lên cao theo thứ tự: dữ liệu, thông tin, tri thức, sự thông thái, (ý tưởng).



26

26

Thông tin (9)

■ Nhận xét:

- Tùy những ngữ cảnh khác nhau cùng một/tập hợp tín hiệu có thể thể hiện những thông tin khác nhau và cùng một thông tin cũng có thể biểu diễn bằng những dạng tín hiệu khác nhau.
- Thông tin là sự tinh lọc từ việc xử lý dữ liệu. Chính vì vậy mà hai thành phần quan trọng của hệ thống thông tin là thành phần dữ liệu và thành phần xử lý.

27

27

Thông tin (10)

■ Tính chất của thông tin

Hai tính chất chủ yếu là *giá thành* (cost) và *giá trị* (value).

Giá thành và giá trị của một thông tin là giá thành và giá trị của các phần tử khác nhau cấu thành nên thông tin đó.

28

28

Thông tin (11)

- *Giá thành* của một thông tin là chi phí phải trả vào việc thu thập, lưu trữ, biến đổi và truyền các thông tin cơ sở cấu thành nên thông tin đó.

Ví dụ: Chi phí phải trả cho việc điều tra dân số, đo đạc địa hình, hành chánh, lưu trữ, và xử lý để có thông tin về mật độ dân số trên từng đơn vị diện tích hay đơn vị hành chánh.

29

29

Thông tin (12)

- *Giá trị* phụ thuộc vào: Bản chất thông tin; Tính trung thực; Thời điểm; Mức độ hiếm hoi; Giá thành; Sự biểu diễn thông tin; Chủ thể sử dụng thông tin.

Giá trị thông tin được xác định bởi mục đích sử dụng (cái mà nó sẽ phục vụ cho). Như vậy, thông tin chỉ có giá trị nếu nó đáp ứng được một nhu cầu nào đó. Nếu không khai thác được, nó sẽ trở thành vô ích.

30

30

Thông tin (13)

■ Những đặc điểm của thông tin giá trị

- Thông tin *chính xác (accurate)*;
- Thông tin *đầy đủ (complete)*;
- Thông tin *thích hợp (relevant)*;
- Thông tin *đúng lúc (timely)*;
- Thông tin *khả kiểm (verifiable)*;
- Thông tin *khả tiệm (accessible)*;
- Thông tin *bảo đảm (secure)*;

31

31

Thông tin (14)

■ Một số điểm thú vị về Thông tin:

- Tính hữu dụng của thông tin phụ thuộc vào: chất lượng, tính dễ tiếp cận, mục đích và bối cảnh sử dụng
- Thông tin có thể tồn tại dưới các dạng khác nhau
- Khó có thể định lượng thông tin (đơn vị thông tin: bit?)
- Khó duy trì quyền sở hữu thông tin
- Nhiều hơn không phải lúc nào cũng tốt hơn

32

32

Data & Information (Dữ liệu & Thông tin)

Chúng ta đã có những hình dung nhất định về Dữ liệu và Thông tin

Chúng ta cũng đã biết về Tháp thông tin

Thử dự đoán một số tính chất có thể của Tri thức?

33

33

Tri thức (Knowledge)

- #### ■ Định nghĩa 1:
- Là mô hình có tổ chức của thế giới thực bao gồm thông tin đã xử lý được lưu giữ trong mạng lưới các mối liên kết.

Ví dụ: ngày hôm qua là 15/09/04 thì hôm nay sẽ là 16/09/04.

34

34

Tri thức (1)

- #### ■ Định nghĩa 2:
- Là thông tin đã được đồng hoá và liên kết vào trong khung khái niệm của một chủ thể.

Tri thức thường phụ thuộc vào chủ thể còn thông tin thì không.

35

35

Tri thức (2)

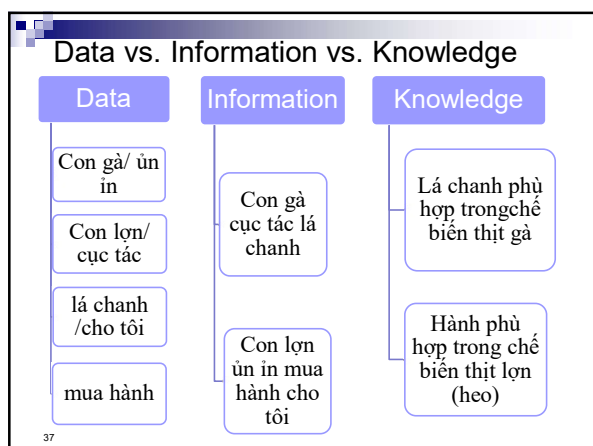
- #### ■ Tính tương đối của các mức thông tin:
- thông tin của người A có thể chỉ là dữ liệu của B nhưng lại là kiến thức của C.

Ví dụ?

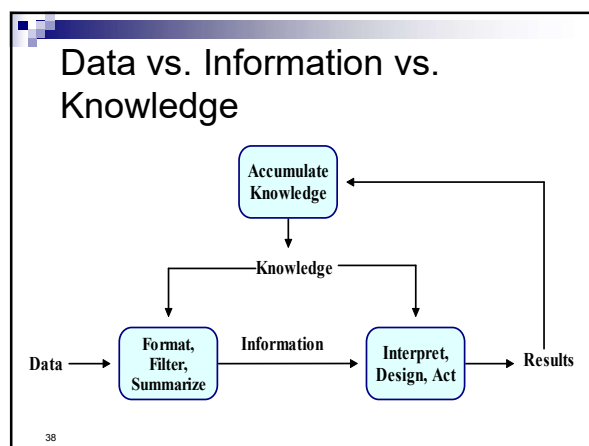


36

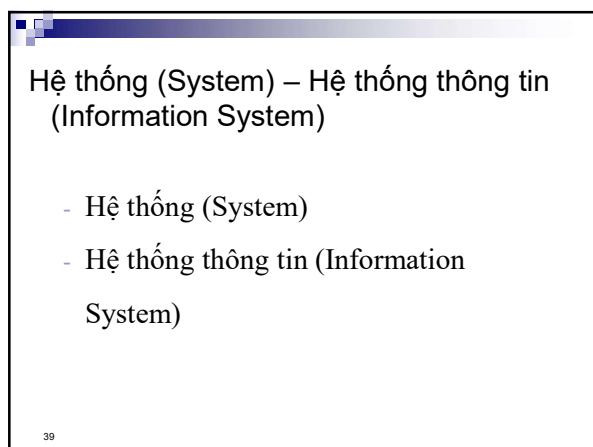
36



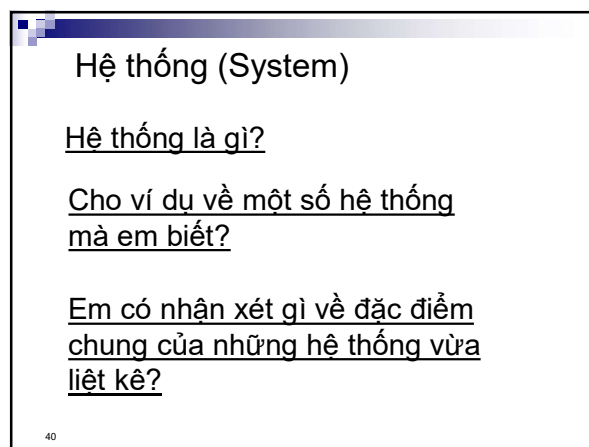
37



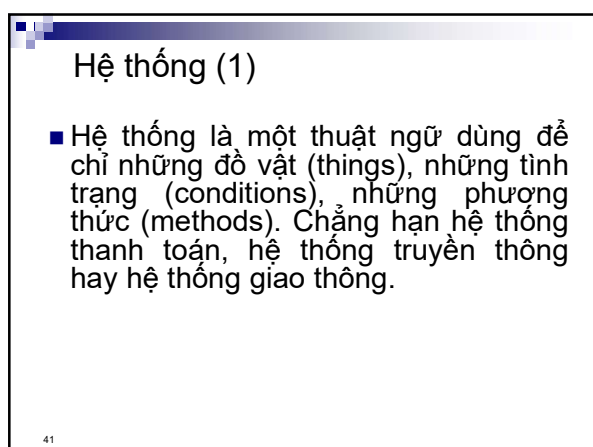
38



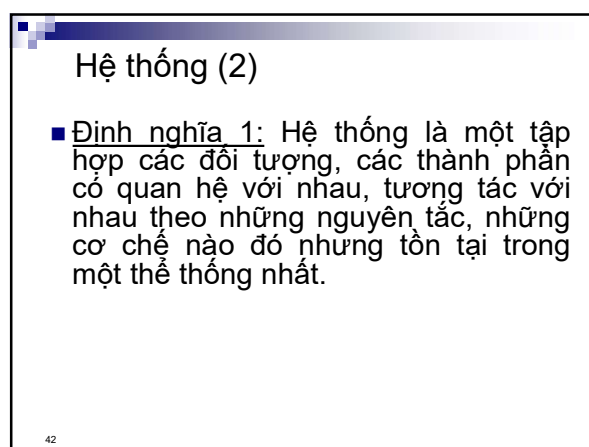
39



40



41



42

Hệ thống (3)

- Trong một hệ thống, mỗi một thành phần có thể có những chức năng khác nhau nhưng khi kết hợp lại chúng chúng có những chức năng đặc biệt.
- Giá trị toàn bộ hệ thống thường cao hơn nhiều giá trị của tất cả thành phần tạo nên nó cộng lại.

43

43

Hệ thống (4)

- Các hệ thống có thể có các mối quan hệ:
 - Phân cách nhau và phân cách với môi trường bên ngoài.
 - Bao hàm nhau: hệ thống này là bộ phận hay chứa hệ thống kia.
 - Giao nhau: các thành phần của hệ thống này cũng là thành phần của hệ thống khác.
 - Có thể có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau.

44

44

Hệ thống (5)

- Các hệ thống có thể tồn tại với quy mô khác nhau
 - Có hệ thống đơn giản: ít phần tử, ít mối quan hệ hay các mối quan hệ đơn giản;
 - Nhưng cũng có những hệ thống phức tạp: nhiều phần tử, nhiều mối quan hệ và các mối quan hệ phức tạp.
- Các hệ thống thường có cấu trúc, hoạt động theo các nguyên lý chặt chẽ (hoạt động một cách có tổ chức).

45

45

Hệ thống (6)

- Thuật ngữ 'hệ thống' thường dùng để chỉ các tổ chức hoạt động có cơ chế quy củ, mà nhiều khi chúng ta đồng nhất nghĩa của hai thuật ngữ tổ chức và hệ thống với nhau.
- Định nghĩa 2: (theo khía cạnh tổ chức) "Hệ thống là một tập hợp nhân lực, vật lực (kỹ thuật, tài chính...) và các quy trình được tổ chức để đảm bảo hoàn thành một số những chức năng (hoặc ứng dụng) cụ thể nào đó".

46

46

Hệ thống (7)

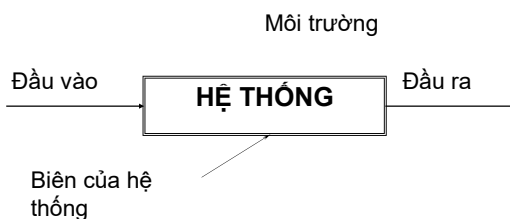
- **Cấu trúc của một hệ thống**
 - Một hệ thống có thể bao gồm nhiều bộ phận, thành phần mà ta thường gọi là hệ thống con (subsystems).
 - Mỗi một hệ thống con đảm nhận một số tác vụ riêng biệt nào đó trong hệ thống lớn mà nó là một thành phần.
- Ví dụ: hệ thống thông tin bao gồm mạng truyền thông, hệ thống điện thoại, các máy tính và những con người thao tác chúng.*

47

47

Hệ thống (8)

- **Hệ thống và Môi trường**



48

48

Hệ thống (9)

■ Một số ví dụ:

- *Phép toán x^2 , đầu vào nhận một số thực, kết xuất là một số thực bằng bình phương số thực đó, xử lý đơn giản ở đây là phép bình phương.*
- *Một nhà máy nhận các nguồn như: nguyên liệu, nhiên liệu, sức lao động theo những quy trình hợp lý để tạo ra các sản phẩm.*

49

49

Hệ thống (10)

■ Một số ví dụ khác:

- *Một trường học nhận các thí sinh đạt tiêu chuẩn sau kỳ tuyển sinh, qua quá trình đào tạo thông qua sự giảng dạy của các giáo viên, giáo trình, các phương tiện nghiên cứu,... cho ra trường những học viên tốt nghiệp.*
- *Một hệ thống quản lý dữ liệu bao gồm việc thu thập, lưu trữ, tìm kiếm, sắp xếp, tổng hợp, tính toán và những thao tác tương tự. Kết quả của một hệ thống thông tin có thể bao gồm các báo cáo, biểu đồ, các tập tin kết xuất...*

50

50

Hệ thống thông tin (Information System)

Hệ thống thông tin là gì?

Cho ví dụ về một số Hệ thống thông tin mà em biết?

Em có nhận xét gì về đặc điểm chung của những Hệ thống thông tin vừa liệt kê?

51

51

Hệ thống thông tin (1)

- Định nghĩa 1: Tập hợp các thành phần có quan hệ cùng làm việc với nhau để thu thập, xử lý, lưu trữ và phân phối thông tin

52

52

Hệ thống thông tin (2)

- Định nghĩa 2: là một hệ thống chuyên đổi dữ liệu thành thông tin (bao gồm thu thập, xử lý, lưu trữ, khôi phục, phân tích, bảo quản và trao đổi) để những thông tin này có thể sử dụng như là đầu vào cho quá trình ra quyết định.

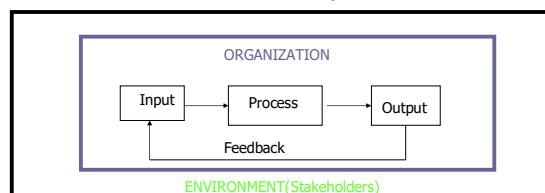
53

53

Hệ thống thông tin (3)

• Mục tiêu của IS:

- hỗ trợ ra quyết định
- phối hợp các thành phần
- kiểm soát các thành phần
- lập kế hoạch hành động



54

54

Hệ thống thông tin (4)

- Các thành phần của IS
 - Data / Information
 - **Processes**
 - **Information Technology**
 - People

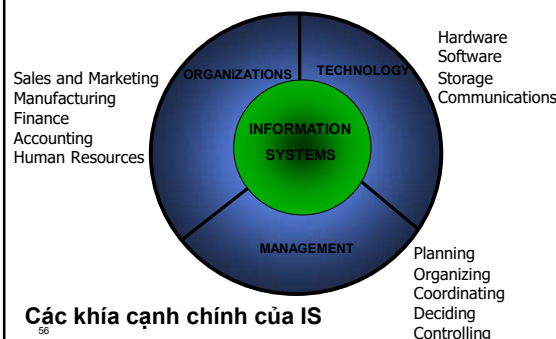
Information Technology (IT):
computer technology + telecommunications technology

→ Sự khác biệt giữa IS và IT

55

55

Hệ thống thông tin (5)



Các khía cạnh chính của IS

56

56

Hệ thống thông tin (6)

- Phân loại các IS: có nhiều cách phân loại các IS
 - Hệ thống thông tin quản trị: là hệ thống thông tin hỗ trợ cho các quá trình quản trị. Những hệ thống này có đặc tính hướng dữ liệu tới người sử dụng.
Ví dụ : hệ thống thông tin thư viện, hệ thống thông tin về nhân sự, hệ thống thông tin ngân hàng...

57

57

Hệ thống thông tin (7)

- Phân loại các IS:
 - ...
 - Hệ thống thông tin kỹ thuật: là hệ thống hỗ trợ điều khiển các quá trình sản xuất. Những hệ thống này có đặc tính phụ thuộc quá trình và phụ thuộc công nghệ.
Ví dụ : hệ thống xử lý ảnh, hệ thống điều khiển robot...
 - Hệ thống thông tin quản lý: là hệ thống sử dụng kết hợp cả hai hệ thống nêu trên để quản lý toàn bộ tổ chức hay cơ quan.

58

58

Hệ thống thông tin (8)

- Sự thay đổi chức năng của IS
 - 1950's-1960's
 - Đảm bảo hỗ trợ (cung cấp thông tin) nhanh chóng và đáng tin cậy
 - 1960's-1970's
 - Đảm bảo chất lượng thông tin
 - (Cung cấp) Thông tin đúng chủng loại/đúng mức độ vào đúng thời điểm cho người thích hợp
 - ...

59

59

Hệ thống thông tin (9)

- ...
- 1980's-1990's
 - Hỗ trợ ra quyết định (Decision-support)
 - Mô hình hoá (Modeling)
 - Liên lạc trong nội bộ và giữa các tổ chức (Intra- and Inter- Organizational communication)
- 1990's-2020's
 - Cung cấp môi trường làm việc hoàn chỉnh (e-business, e-commerce, e-training, e-state,...)
- 2020s: ???

60

60

Dữ liệu/Thông tin địa lý/không gian

- Dữ liệu địa lý
- Thông tin địa lý
- Thông tin không gian
- Dữ liệu không gian

61

61

Dữ liệu/Thông tin địa lý/không gian

Thông tin địa lý là gì?

Cho những ví dụ về Thông tin địa lý mà em biết?

Em có nhận xét gì về đặc điểm chung của những Thông tin địa lý vừa liệt kê?

62

62

Dữ liệu/Thông tin địa lý/không gian (1)

- **Thông tin địa lý** là sự giải đáp cho câu hỏi liên quan đến những quan hệ tồn tại đồng thời giữa những đối tượng/ hiện tượng và vị trí của chúng trên trái đất.

63

63

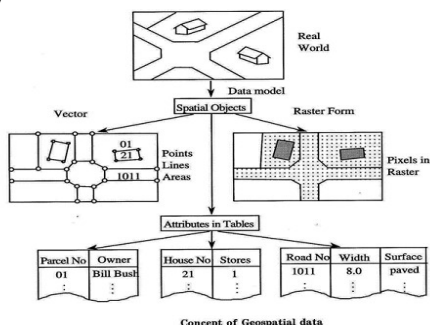
Dữ liệu/Thông tin địa lý/không gian (2)

- Thông tin địa lý mô tả các đối tượng và hiện tượng từ thế giới thực dưới dạng:
 - Vị trí của chúng theo toạ độ biết trước;
 - Thuộc tính (độc lập với vị trí địa lý);
 - Quan hệ không gian giữa các đối tượng với nhau (quan hệ topo);
 - Quan hệ về thời gian.

64

64

Dữ liệu/Thông tin địa lý/không gian (3)



65

65

Ví dụ về dữ liệu không gian và phi không gian

Part Number	Quantity	Description
1034161	5	Wheel spoke
1051671	1	Ball bearing
1047623	6	Wheel rim
1021413	2	Tire
1011210	3	Handlebars

Crimes during 2003		
Date	Location	Type
22-Jan	123 James St.	Robbery
24-Jan	22 Smith St.	Burglary
10-Feb	9 Elm St. #4A	Assault
13-Feb	12 Fifth Avenue	Breaking and Entering
14-Feb	17 Del Playa	Drunk and Disorderly

66

66

Dữ liệu/Thông tin địa lý/không gian là thành phần quan trọng nhất của GIS.

Bài sau:

- Nhận thức không gian
- Bản đồ
- GIS

67

67

Cám ơn các em!

68

68